

공업수학 I Syllabus

부산대학교 기계공학과 · 2017학년도 겨울계절학기 · MEE307-02

1. 교과목 기본정보

교과목명	공업수학 I	과목명(영문)	Engineering Mathematics I
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	1학년
시간표	목 16:00-18:50	강의실	자연과학관 211호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

교수자	안혜원 (교수)	메일	profcs@office.pusan.ac.kr
면담 장소	제6공학관 234호	Tel	062-442-6652
Office Hours	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 수업 개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	L
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	L

5. 교재

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고도서: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	36%	절대 기준 채점
기말고사	27%	상대 배점
과제	16%	세부기준 별도 공지

출석	12%	상대 배점
퀴즈	9%	객관식+서술형

강의 60% / 실험·실습 20% / 발표·토론 10%

7. 주별 강의 내용

Week	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	연습문제 제출
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	실습보고서
4	2계 선형미분방정식 교재 해당 장을 중심으로 2계 선형미분방정식(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	요약문 제출
5	상수계수 동차방정식 상수계수 동차방정식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	온라인 토론 참여
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	-
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
10	라플라스 변환의 성질 라플라스 변환의 성질의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	
13	연립미분방정식 연립미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	조별 발표 준비
14	급수해법 급수해법의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	

8. 수업 규정 및 비교

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.